

Exercícios Práticos para Fixação

Bloco 1 (Derivação)

$$G_1: S \rightarrow aS \mid b$$

- a) $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaab$
- b) Enquanto tiver o S 'aS', ainda dá para continuar aplicando regras. Quando for utilizado $S \rightarrow b$ em vez de $S \rightarrow aS$, o S desaparece e não tem mais como continuar, com isso, sei que acabou.

Bloco 2 (GLC)

$$G_2: S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$$

- a) $S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aaaSbbb \rightarrow aaa\varepsilonbbb \rightarrow aaabbb$
- b) Não é possível, pois a regra é que quando $S \rightarrow aSb$ ela adiciona um 'a' antes de S e um 'b' logo após.

Bloco 3 (Classificação)

$$S \rightarrow aA \mid A \rightarrow b$$

Regular, pois segue as regras $S \rightarrow aS$ e $S \rightarrow b$, página 7 da aula 03.